

Lineare Funktionen

Handout — Theorie

1 Definition

□ Lineare Funktion

Eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst *lineare Funktion*, wenn sie sich in der Form

$$f(x) = m \cdot x + b, \quad m, b \in \mathbb{R}$$

schreiben lässt. Die Zuordnung wird auch geschrieben als

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto m \cdot x + b.$$

Der Graph einer linearen Funktion ist stets eine *Gerade*.

Die zwei Parameter

Symbol	Name	Geometrische Bedeutung
m	Steigung	Zunahme des y -Wertes pro $\Delta x = 1$. Bestimmt die Neigung der Geraden.
b	y -Achsenabschnitt	Schnittpunkt der Geraden mit der y -Achse. Es gilt $f(0) = b$.

2 Steigung, Achsenabschnitt, Nullstelle

□ Steigung m

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (x_1 \neq x_2)$$

□ y -Achsenabschnitt b

$$b = f(0)$$

□ Nullstelle x_0

Die Nullstelle ist der x -Wert, an dem die Gerade die x -Achse schneidet:

$$0 = m \cdot x_0 + b \implies x_0 = -\frac{b}{m} \quad (m \neq 0)$$

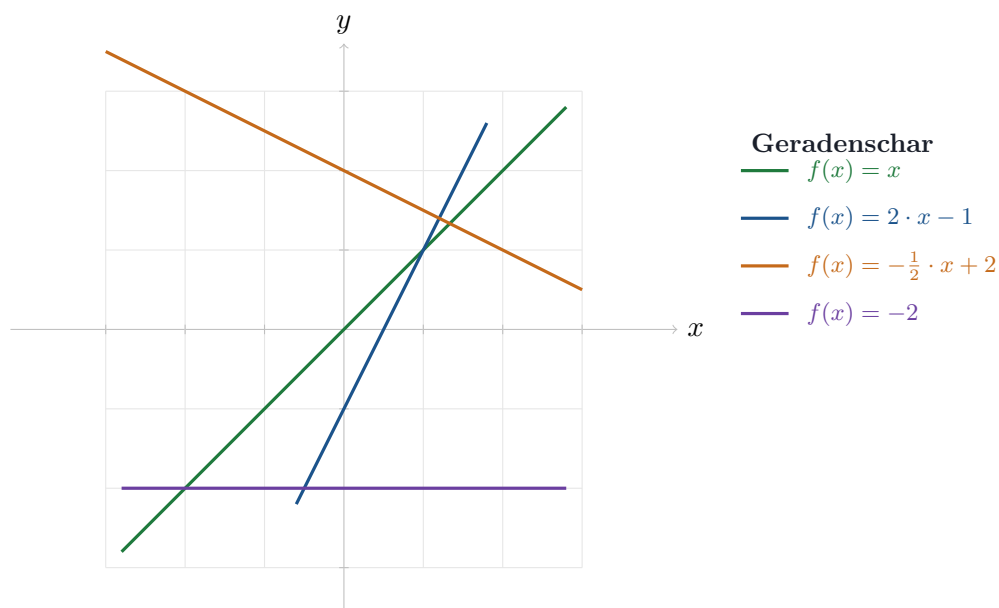
3 Die drei Darstellungsformen

Jede lineare Funktion lässt sich in drei Formen darstellen — alle enthalten dieselbe Information:

Darstellung	Beispiel ($f(x) = 2 \cdot x - 3$)	Stärke
Funktionsgleichung $f(x) = 2 \cdot x - 3$		kompakt, beliebige x -Werte einsetzbar
Wertetabelle	$\begin{array}{c cccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline y & -3 & -1 & 1 & 3 \end{array}$	einzelne Punkte ablesbar
Graph	Gerade durch $P(0 -3)$ und $P(2 1)$	Verlauf, Eigenschaften visuell

4 Typen linearer Funktionen

Typ	Gleichung	Bedingung	Graph
Allgemeine lineare Fkt.	$f(x) = m \cdot x + b$	$m \neq 0$	schiefe Gerade
Proportionale Funktion	$f(x) = m \cdot x$	$b = 0$	Gerade durch Ursprung
Identität	$f(x) = x$	$m = 1, b = 0$	Winkelhalbierende
Konstante Funktion	$f(x) = b$	$m = 0$	waagerechte Gerade
Senkrechte Gerade	$x = c$	keine Funktion!	senkrechte Gerade



5 Lage zweier Geraden

□ Parallele und senkrechte Geraden

Gegeben: $g_1(x) = m_1 \cdot x + b_1$ und $g_2(x) = m_2 \cdot x + b_2$.

Beziehung	Bedingung	Beispiel
parallel ($\parallel$)	$m_1 = m_2, b_1 \neq b_2$	$y = 2 \cdot x + 1$ und $y = 2 \cdot x - 3$
senkrecht ($\perp$)	$m_1 \cdot m_2 = -1$	$y = 2 \cdot x + 1$ und $y = -\frac{1}{2} \cdot x + 3$
identisch	$m_1 = m_2, b_1 = b_2$	dieselbe Gerade
schneidend	$m_1 \neq m_2$	genau ein Schnittpunkt

6 Funktionsgleichung aufstellen

Aus Steigung und y -Achsenabschnitt

m und b sind direkt gegeben:

$$f(x) = m \cdot x + b$$

Aus Steigung und einem Punkt

Gegeben: m und $P(x_1 | y_1)$. Punktprobe in $f(x_1) = m \cdot x_1 + b$ liefert:

$$b = y_1 - m \cdot x_1$$

Aus zwei Punkten

Gegeben: $P_1(x_1 | y_1)$ und $P_2(x_2 | y_2)$ mit $x_1 \neq x_2$.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - m \cdot x_1$$

• Aus zwei Punkten

Gegeben: $P_1(1 | 2)$, $P_2(3 | 8)$.

$$m = \frac{8 - 2}{3 - 1} = 3, \quad b = 2 - 3 \cdot 1 = -1$$

$$\Rightarrow f(x) = 3 \cdot x - 1$$

7 Schnittpunkt zweier Geraden

Gegeben: $g_1(x) = m_1 \cdot x + b_1$ und $g_2(x) = m_2 \cdot x + b_2$ mit $m_1 \neq m_2$.

Vorgehen: Gleichsetzen $g_1(x) = g_2(x)$, nach x auflösen, dann y durch Einsetzen berechnen.

$$m_1 \cdot x + b_1 = m_2 \cdot x + b_2 \quad \Rightarrow \quad x_S = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}, \quad y_S = g_1(x_S)$$

8 Anwendung: Lineare Modellierung

In Anwendungssituationen entspricht die lineare Funktion oft einem realen Sachverhalt:

Symbol mathematisch	Symbol physikalisch	Bedeutung
$y = m \cdot x + b$	$K = k \cdot x + K_{\text{fix}}$	Kostenfunktion
	$s = v \cdot t + s_0$	gleichförmige Bewegung
	$U = R \cdot I$	ohmsches Gesetz (proportional)
	$L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T + L_0$	Wärmedehnung

Achsen mit Einheit beschriften! Bei Anwendungsaufgaben gehören Grösse und Einheit an die Achsen, z.B. t [s], K [CHF], T [°C]. Die Skalierung wird aufgabenbezogen gewählt.

9 Zusammenfassung

Grösse	Formel	Bedeutung
m	$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Steigung der Geraden
b	$b = f(0)$	y -Achsenabschnitt
x_0	$x_0 = -\frac{b}{m} \quad (m \neq 0)$	Nullstelle
$\parallel$	$m_1 = m_2, \quad b_1 \neq b_2$	parallel
$\perp$	$m_1 \cdot m_2 = -1$	senkrecht
S	$x_S = \frac{b_2 - b_1}{m_1 - m_2}$	Schnittpunkt- x

Der Graph einer linearen Funktion $f(x) = m \cdot x + b$ ist stets eine Gerade. Zwei Punkte genügen, um sie eindeutig zu bestimmen.